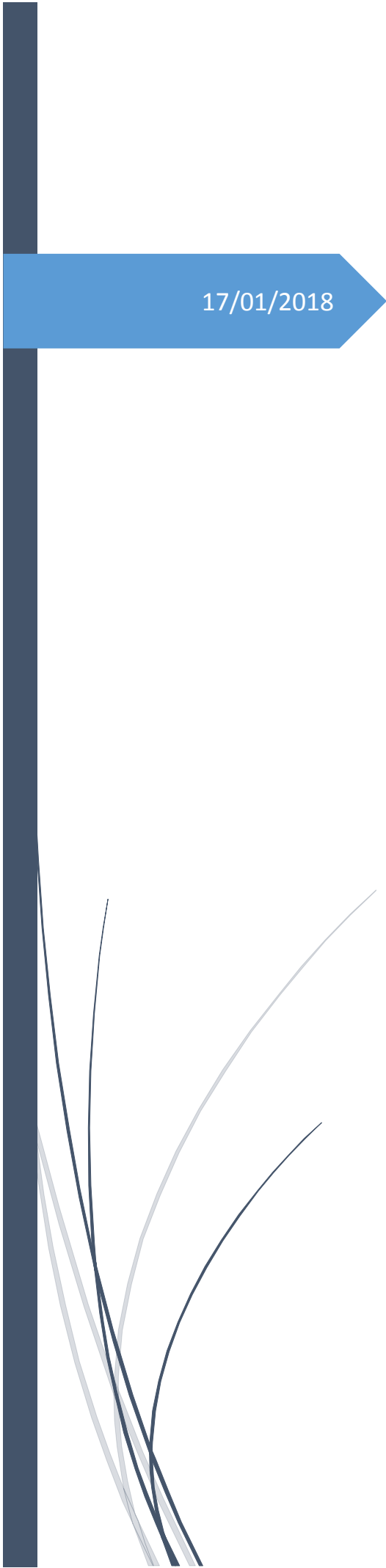


A thick dark blue vertical bar runs along the left edge of the page. A blue arrow-shaped banner points to the right from this bar, containing the date. In the bottom-left corner, several thin, curved lines in dark blue and light grey sweep upwards and to the right.

17/01/2018

Etude du laser Hélium-Néon

Sastre-Mandrou binôme 2

Introduction

Dans ce Tp, nous allons étudier le fonctionnement d'un laser Hélium-Néon. Celui-ci est l'un des premiers lasers à gaz qui fonctionne en mode continu et reste aujourd'hui très utilisé. Tout d'abord, nous étudierons les différents modes du faisceau laser, la polarisation et le filtrage spatial ; puis dans un second temps, nous verrons les propriétés longitudinales du laser : stabilité de la cavité et modes longitudinaux.

I) Propriétés transverses des faisceaux laser

a) Réglage du laser

Tout au long du Tp, nous avons travaillé sur un banc optique où étaient rassemblés la cavité optique, un diaphragme à l'intérieur de celle-ci en plus du laser et un miroir de sortie semi-réfléchissant. Nous ajouterons par la suite une caméra ou un objectif et un second iris comme sur la photo ci-dessous.



Pour commencer, nous devons aligner tous les éléments de la cavité pour observer l'effet laser. Avec les vis du miroir, on fait en sorte que le faisceau passe par l'iris, qu'il se réfléchisse sur le miroir et repasse par l'iris. Tant que la cavité n'est pas alignée on observe que la fluorescence.

Ce laser émet alors à une longueur d'onde de 632 nm, donc dans le rouge.

b) Etude de la polarisation de la lumière émise

Pour montrer que la lumière est polarisée, nous avons utilisé un polariseur et nous avons observé qu'il existait un certain angle où les rayons n'étaient pas transmis. Nous avons aussi remarqué que

l'intensité variait en fonction de l'angle du polariseur. de ce fait, la lumière du laser est bien polarisée. Les photos suivantes présentent les deux cas extrêmes.

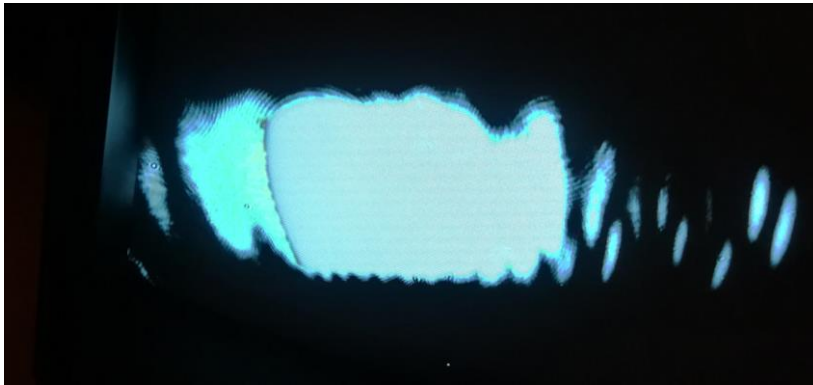


Figure 2: intensité maximale transmise par le polariseur

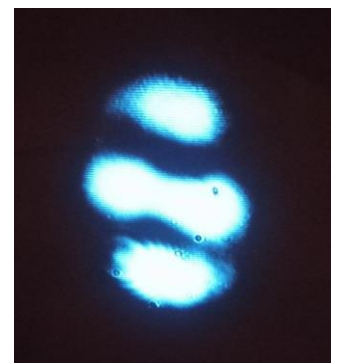


Figure 1: intensité minimale transmise par le polariseur

L'élément qui fixe la polarisation est la lame de verre à la sortie du tube He-Ne car elle permet de supprimer certaines directions de polarisation.

c) Etude des modes transverses

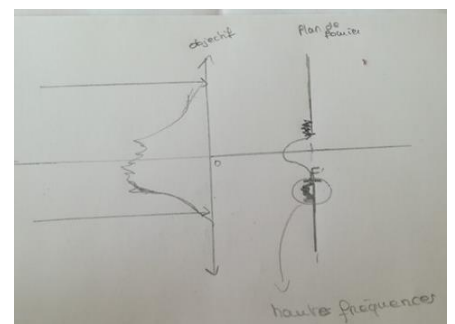
Il existe différents modes transverses dans un laser à cavité accordable. Il est possible d'en observer un séparément des autres. Pour cela, nous avons remplacé l'iris dans la cavité par deux cheveux croisés perpendiculairement. En effet cela permet de dissocier les différents modes car sinon nous ne pouvions observer qu'un mélange de plusieurs modes. Nous avons réussi à observer certains de ces modes comme le montre les photos ci-dessous.



Qualitativement, on compare les dimensions transverses des différents modes. Nous pouvons conclure que la taille du mode augmente avec son ordre. Ce qui correspond bien à la théorie.

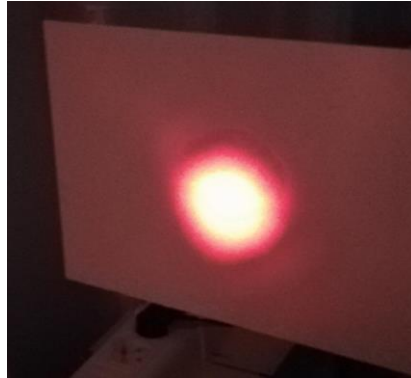
II) Filtrage spatial

Pour la manipulation qui va suivre, nous voulons sélectionner le mode TEM_{00} car c'est le mode qui produit l'éclairement le plus uniforme. Mais pour cela, nous devons réaliser un filtrage spatial car la figure observée initialement présente des modulations dues à la diffraction. Nous avons donc introduit un second diaphragme à l'extérieur de la cavité, collé après un objectif à la place de la caméra. Le but du diaphragme est



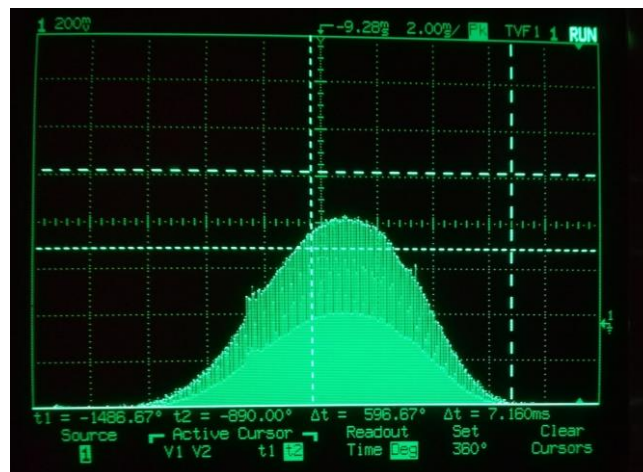
d'éliminer les modulations des hautes fréquences présentes à l'extérieur sur le spectre de Fourier (voir schéma suivant).

Nous avons dû régler avec la plus grande précision (quelques micromètres) la distance entre l'objectif et le diaphragme, ainsi que la position du diaphragme pour pouvoir observer l'image du faisceau. Après les réglages, nous observons la figure suivante qui est alors uniforme et ne présente plus de modulation.



III) Mesure du profil du faisceau

Le but de cette manipulation était de mesurer le waist et la divergence du faisceau laser pour le mode TEM00 trouvé précédemment. Pour cela nous avons rebranché la caméra et observé le signal obtenu à l'oscilloscope.



Pour mesurer la divergence du laser nous voulons tracer w en fonction de la longueur de la cavité. Nous avons obtenu les résultats suivants. Pour cela nous avons mesuré la largeur à mi-hauteur. Ainsi nous pouvions retrouver la valeur du waist du faisceau w_0 grâce à la formule démontrée ci-dessous.

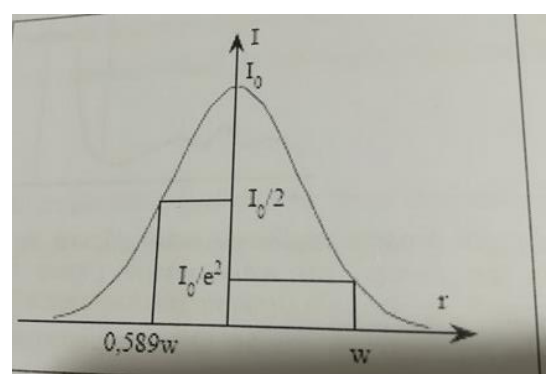
$$I(r) = I_0 \exp\left(-\frac{2R^2}{w^2}\right)$$

$$I\left(R = \frac{\Delta R}{2}\right) = \frac{I_0}{2} = I_0 \exp\left(-\frac{2\Delta R^2}{w^2}\right)$$

$$\Rightarrow \ln \frac{1}{2} = -\frac{2\Delta R^2}{w^2}$$

$$\Rightarrow -\ln 2 = -\frac{2\Delta R^2}{w^2}$$

$$\Rightarrow w = \frac{\Delta R}{\sqrt{2 \ln 2}}$$



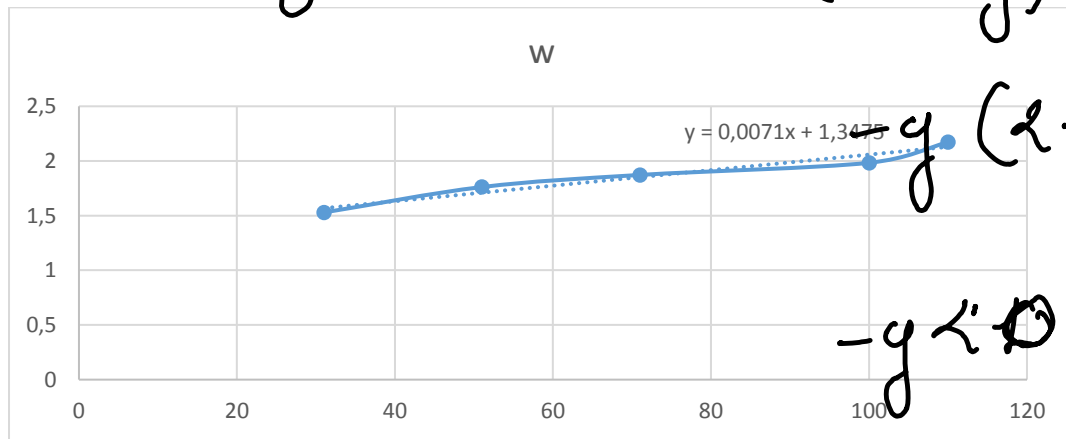
$$0 < (1-y)^2 < 1$$

$$0 < (1-y)^2$$

pour y

distance	largeur (ms)	largeur faisceau caméra	w
31	5,52	1,8	1,52877924
51	6,36	2,073913043	1,76141956
71	6,76	2,204347826	1,87220066
100	7,16	2,334782609	1,98298177
110	7,84	2,556521739	2,17130965

$$\text{et } (1-y)^2 - 1 < 0 \rightarrow (1-1-y)(1-y) < 0$$



$$-y(1-y) < 0$$

$$-y < 0 \text{ et } (1-y) > 0$$

Nous avons donc une divergence de 0.71mrad. On déduit donc w0 :

$$w_0 = 283 \mu\text{m}$$

Valeur théorique de w0 = 245 μm

Ce résultat expérimental nous semble cohérent avec la valeur théorique.

$$\frac{L}{R} > 2$$

$$y > 2$$

$$0 < 1 - \frac{2L}{R} + \frac{L^2}{R^2} < 1$$

IV) Stabilité de la cavité

Nous voulons les conditions de stabilité de la cavité. En effet, celle-ci est stable pour $0 < g_1 g_2 < 1$ avec $g_1 = g_2 = 1 - (L/R)$. Ceci correspond à une longueur comprise entre 0 et 120cm sachant que le rayon R vaut 60cm.

$$0 < 1 - 2y + y^2 < 1$$

Dans la suite de cette partie nous avons déterminé la puissance lumineuse émise par la cavité laser en fonction de sa longueur. Pour cela nous avons utilisé un multimètre pour mesurer la tension reçue par un phototransistor. Nous avons alors obtenu les valeurs et courbe suivantes :

$$0 < (1 - \frac{L}{R}) < 1$$

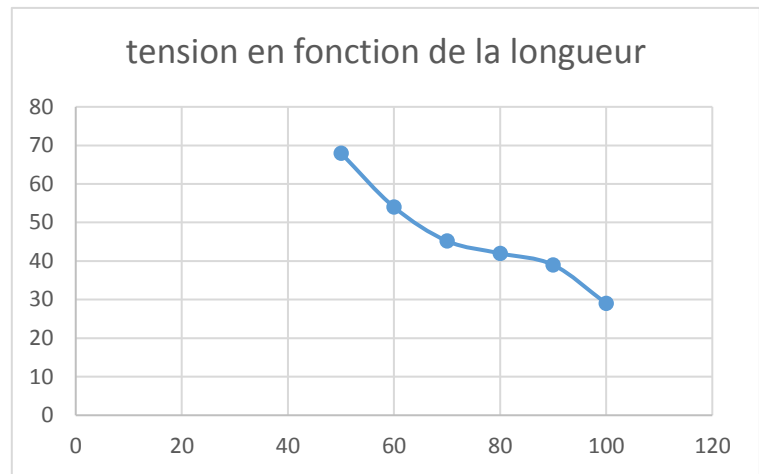
$$0 < (1-y)^2$$

$$(y)(2-y) < 0$$

$$-1 < -\frac{L}{R} < 0 \Rightarrow 0 < \frac{L}{R} < 1 \Rightarrow 0 < L < R$$

$$0 < L < R$$

L cm	tension V
50	68
60	54
70	45,2
80	42
90	39
100	29
102	24
106	11

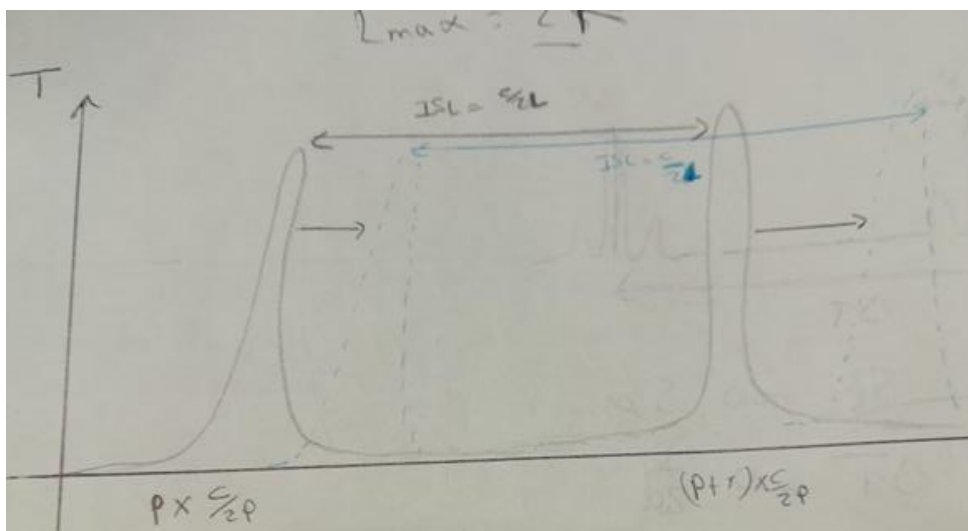


Nous avons tracé la tension en fonction de la longueur car la puissance est proportionnelle à la tension. On remarque que lorsque la longueur de la cavité augmente, la tension (donc la puissance) diminue. En effet, cela peut s'expliquer par les pertes qui deviennent de plus en plus importantes avec la distance parcourue par le faisceau.

V) Modes longitudinaux

Pour cette dernière partie, nous utilisons un Fabry-pérot au bout du banc optique pour analyser le faisceau et plus précisément les modes longitudinaux. Un Fabry-Pérot est composé de deux miroirs face à face séparés d'une distance L connue. À l'aide des piézoélectriques, nous pouvons modifier la forme de la cavité du Fabry-Pérot. Ceci permettra de visualiser sur un oscilloscope certains ordres du laser. L'intervalle entre deux modes du laser, qui se nomme l'intervalle spectral libre $\delta\nu$, est de $c/2L$. Quant à lui, l'ISL du Fabry-Pérot est de 10GHz.

D'autre part, la distance entre deux modes pour un pic qui est observé est δt . Nous avons mesuré plusieurs valeurs sur l'oscilloscope.

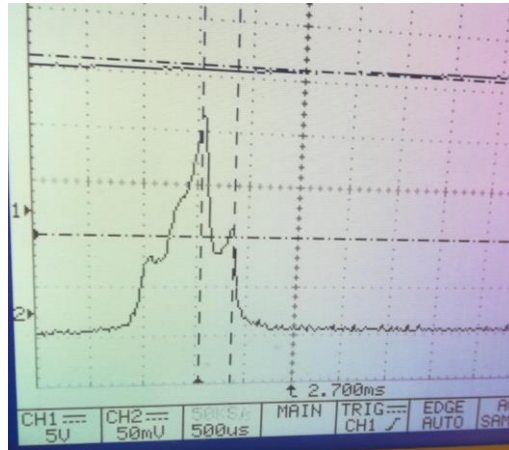


De plus nous avons mesuré la distance entre deux ordres du laser ΔT .

Pour résumer :

$$\delta t \rightarrow \delta \nu$$

$$\Delta T \rightarrow c/2d = 10\text{GHz}$$



Nous pouvons déduire la valeur de $\delta \nu$ tout simplement avec un produit en croix.

Cependant les mesures ont été très difficile car les modes transverses apparaissaient dans les pics observés qui faussaient les mesures.

Nous n'avons gardé que deux mesures :

$\delta \nu = 246 \text{ MHz}$ pour $L=61.5\text{cm}$ pour une valeur théorique de 250 MHz .

$\delta \nu = 169 \text{ MHz}$ pour $L=80\text{cm}$ pour une valeur théorique de 187 MHz .

Ce montage permet de voir que $c/2L$ doit être compris entre $\delta \nu$ et $c/2d$.

Conclusion

Ce TP nous a permis de comprendre l'effet de la longueur de la cavité sur les différents paramètres du faisceaux (puissance, waist, modes ...). Nous avons pu réaliser un filtrage spécial intra et hors-cavité. Nous avons pu observer les effets importants d'un diaphragme sur un faisceau laser. En effet, ils permettent par exemple de sélectionner certains modes et nous pouvons expliquer cela avec les transformées de Fourier. Nous avons également analysé les modes longitudinaux du laser à l'aide d'un fabry-Pérot dont nous avons revu le fonctionnement.

